# Projeto Python – Passa Pra Elas

---

## 1. Integrantes (Nome, RM):

- Lucas de Almeida Pires, RM: 562757
- Daniel Oliveira de Souza, RM: 566284
- João Pedro Raimundo Marcilio, RM: 561603
- Lucas Zanella Clemente, RM: 563880
- João Pedro Ribeiro Palermo, RM: 562077
-

---

## 2. Objetivo do Projeto

Este projeto, desenvolvido pelo Nexus Group para a plataforma Passa para Elas, visa otimizar a análise de desempenho de atletas em campo através de uma API robusta e reutilizável.

A solução utiliza **FastAPI** para criar uma ponte inteligente entre os dados de geolocalização do sistema embarcado **(ESP32)** e a plataforma **FIWARE**. O diferencial do projeto é a capacidade de pré-cadastrar e gerenciar múltiplos campos de futebol (ex: Campo A, Campo B), cada um com suas coordenadas geográficas específicas. Uma vez que um campo está salvo no banco de dados, ele pode ser facilmente "ativado" via API.
Com um campo ativo, a solução passa a traduzir as coordenadas brutas das atletas para uma escala normalizada (-100 a 100) relativa às dimensões daquele campo específico, permitindo análises de desempenho consistentes e comparáveis, independentemente do local do jogo.

---

## 3. Arquitetura da Solução

A solução é composta por três componentes principais que interagem entre si:

- **Fonte de Dados (FIWARE + IoT):** O dispositivo ESP32 envia dados de coordenadas para o Orion Context Broker (FIWARE).
- **API FastAPI (Este Projeto):** O núcleo da solução. Ela consome os dados do FIWARE e, mais importante, gerencia um banco de dados (database.json) de campos de futebol pré-configurados. Com base no campo ativo, ela processa e normaliza as coordenadas recebidas.
- **Cliente (Ferramentas de Teste):** Para interagir com a API, utiliza-se o Postman. Ele permite que os usuários cadastrem novos campos, selecionem um campo para a partida atual e consultem os dados das atletas já processados

---

# 4. Funcionalidades da Solução

- **Integração com FIWARE:** A API busca os dados de coordenadas em tempo real e o histórico diretamente da plataforma FIWARE.
- **Banco de Dados de Campos (CRUD Completo):** A funcionalidade central é permitir que o usuário cadastre, consulte, atualize e delete os perímetros de diferentes campos de futebol. Cada campo salvo no database.json (ex: 'Estádio Principal', 'Campo de Treino') possui seus próprios limites de latitude e longitude, tornando a solução adaptável a qualquer local.
- **Seleção de Campo Ativo:** Antes de iniciar a análise, o usuário pode selecionar um dos campos pré-cadastrados como o "ativo". Toda a lógica de processamento de dados passará a usar as dimensões deste campo selecionado.
- **Processamento e Normalização de Coordenadas:** Com um campo ativo, a API converte as coordenadas geográficas (lat/long) para uma escala cartesiana normalizada de -100 a 100, facilitando a plotagem de mapas de calor, movimentação e outras análises visuais.
- **Validação e Estruturação de Dados:** Utilizando Pydantic, a API garante que todos os dados enviados para cadastrar ou atualizar um campo sigam uma estrutura correta, evitando erros e garantindo a integridade do banco de dados de campos.

---

# 5. Endpoints da API

A API disponibiliza as seguintes rotas principais para interação.

**Endpoints de Gerenciamento de Campos**
POST /coord/database: Cadastra as coordenadas de um novo campo de futebol.
GET /coord/database: Retorna a lista de todos os campos de futebol cadastrados.
PUT /coord/database: Atualiza os dados de um campo existente.
DELETE /coord/database: Deleta um campo do banco de dados.
POST /coord/define: Seleciona um campo pré-cadastrado como o 'ativo' para os cálculos de normalização de coordenadas.
GET /coord/define: Mostra qual campo está atualmente selecionado como ativo.

**Endpoints de Consulta de Dados Brutos (FIWARE)**

GET /coord/latlong: Retorna a latitude e longitude atuais.
GET /coord/hemisferios: Retorna os hemisférios da coordenada atual.
GET /coord/latlong/historic: Retorna o histórico das últimas 10 coordenadas brutas.

**Endpoints de Dados Processados (Normalizados para o Campo Ativo)**

GET /coord/latlong/100: Retorna a coordenada atual convertida para a escala de -100 a 100, relativa ao campo ativo.
GET /coord/latlong/100/historic: Retorna o histórico das últimas 10 coordenadas, com cada ponto já normalizado para a escala do campo ativo.

---

# 6. Passos para a Instalação e Execução

**Pré-requisitos:**

- Python 3.8 ou superior.
- O Back-End do FIWARE e o dispositivo IoT devem estar em funcionamento.

**Instalação de Dependências:**

1. Clone este repositório.
2. Navegue até a pasta do projeto pelo terminal.
3. Instale as bibliotecas necessárias:

```bash
pip install "fastapi[standard]"
pip install requests
```

**Execução do Servidor:**

1. Ainda no terminal, dentro da pasta do projeto, execute o comando:

```bash
fastapi dev main.py
```

2. A API estará rodando no endereço: http://127.0.0.1:8000/.

- *Acesso e Testes via Postman:*
  - Para testar e interagir com a API, utilize a coleção do Postman fornecida. Ela contém todos os endpoints pré-configurados com exemplos de uso, permitindo cadastrar seus campos e visualizar os dados das atletas.
- *Encerrando o Servidor:*
  - Para parar a execução, pressione CTRL + C no terminal onde o servidor está rodando.